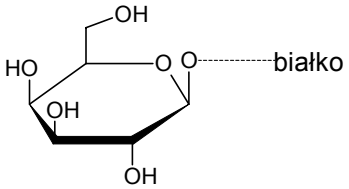
ZADANIE 5

Grupy krwi

Jeżeli zachodzi konieczność przeprowadzenia transfuzji krwi, należy zawsze wcześniej oznaczyć grupę krwi pacjenta, ponieważ zmieszanie ze sobą krwi o niezgodnych grupach powoduje sklejanie czerwonych ciałek krwi (aglutynacja), co może doprowadzić do zgonu. Rozróżnia się 4 podstawowe grupy krwi A, B, AB i 0. Rodzaj grupy zależy od składu oligosacharydu związanego z białkiem błonowym czerwonych ciałek krwi.

Łańcuch cukrowy różni się w zależności od grupy krwi, jednak zawsze zawiera centralną cząsteczkę galaktozy.

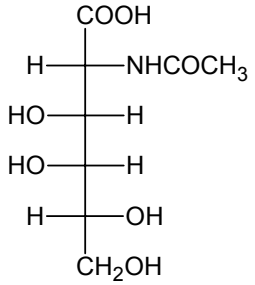


Galaktoza połączona jest z:

- cukrem **C** wiązaniem α-1,2’ we krwi grupy 0
- cukrem **C** wiązaniem α-1,2’ oraz cukrem **A** wiązaniem α-1,3’ we krwi grupy A
- cukrem **C** wiązaniem α-1,2’ oraz cukrem **B** wiązaniem α-1,3’ we krwi grupy B

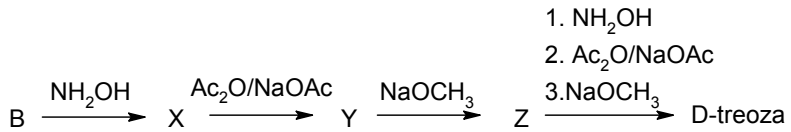
Oznaczenie cukru **A**:

Wyizolowany cukier **A** dał pozytywny wynik próby srebrowej (próba Tollensa) tworząc związek:



Oznaczenie cukru **B**:

Cukier **B** poddany działaniu hydroksyloaminy utworzył związek **X**, który następnie po ogrzewaniu z bezwodnikiem octowym w obecności octanu sodu przeszedł w związek **Y**. Hydroliza zasadowa związku **Y** prowadzi do cukru **Z** (krótszego od wyjściowego związku o jeden atom węgla), który poddany takim samym reakcjom daje D-treozę. Opisane przemiany przedstawione są na poniższym schemacie:



Skład procentowy związku **Y** jest następujący: 49,6% C, 41,3% O, 3,6% N, resztę stanowi wodór. Wiadomo też, że w wyniku utleniania cukru **B** kwasem azotowym(V) powstaje produkt, który nie wykazuje czynności optycznej.

Oznaczenie cukru **C**:

Cukier **C**, zaliczany jest do szeregu konfiguracyjnego L i ma konfigurację absolutną *R* na atomie węgla C-3. Redukcja cukru **C,** przeprowadzona w takich warunkach, że grupa CHO przekształciła się w grupę CH_3, dała związek o konfiguracji mezo. Ponadto wiadomo, że 1 mol cukru **C** w wyniku reakcji z kwasem jodowym(VII) daje: 1 mol CH_3CHO i 4 mole HCOOH.

Polecenia:

a. na podstawie powyższych informacji podaj wzory rzutowe Fischera:

a1. *(0,5 pkt.)* cukru **A**;

a2. *(4,5 pkt.)* cukru **B** oraz pochodnych **X**, **Y**, **Z**;

a3. *(2,0 pkt.)* cukru **C**.

Uzasadnij podane struktury związków **B**, **Y** oraz **C**.

b. wiedząc, że jednostki monosacharydowe tworzą pierścienie piranozowe, podaj wzory Hawortha:

b1. *(2,0 pkt.)* disacharydu występującego we krwi grupy 0;

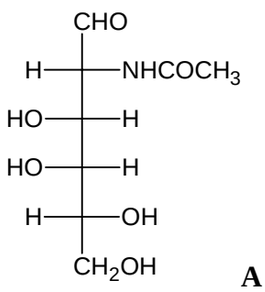
b2. *(1,5 pkt.)* trisacharydu występującego we krwi grupy A;

b3. *(1,5 pkt.)* trisacharydu występującego we krwi grupy B.

W obliczeniach należy przyjąć przybliżone wartości mas molowych:
C – 12 g/mol; H – 1 g/mol; N – 14 g/mol; O – 16 g/mol.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

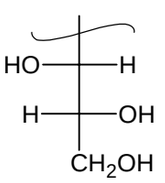
a1. W wyniku próby Tollensa następuje utlenienie grupy aldehydowej do grupy karboksylowej, co wskazuje, że wzór związku **A** jest następujący:



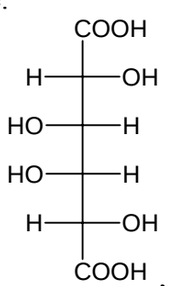
A

N-acetylogalaktozamina

a2. Z cukru **B** pod wpływem kwasu azotowego powstaje kwas aldarowy. Produktem podwójnej degradacji wyjściowego cukru B jest treoza, dlatego końcowy fragment cząsteczki B ma następujący wzór strukturalny:

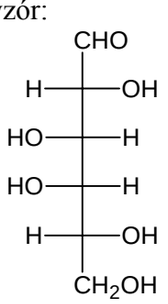


Kwas aldarowy nie wykazuje czynności optycznej wtedy, kiedy posiada płaszczyznę symetrii. Dla podanego fragmentu końcowego tylko poniższa struktura kwasu aldarowego powoduje, że związek jest nieczynny optycznie:



,

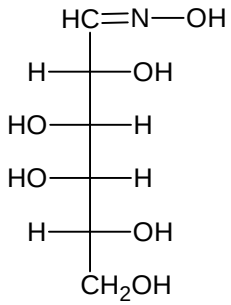
stąd wnioskujemy, że cukier **B** ma wzór:



B

galaktoza

Cukier **B** poddany reakcji z hydroksyloaminą daje oksym **X**, o wzorze:



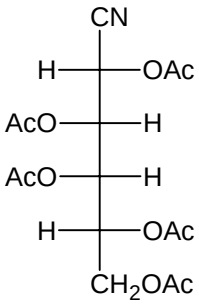
X

Z oksymu **X** w wyniku reakcji z bezwodnikiem octowym powstaje związek, o podanym składzie procentowym. Obliczenia:

$$C : O : N : H = \frac{49,6}{12} : \frac{41,3}{16} : \frac{3,6}{14} : \frac{5,5}{1} = 4,13 : 2,58 : 0,26 : 5,5 = 16 : 10 : 1 : 21,$$

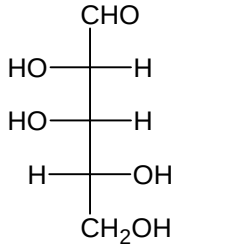
prowadzą do wzoru: $C_{16}H_{21}O_{10}N$

Liczba atomów węgla i tlenu świadczy o tym, że nastąpiło acetylowanie wszystkich grup hydroksylowych. Ponadto nastąpiło odwodnienie oksymu i przekształcenie w nitryl. Wzór związku **Y** jest więc następujący:



Y

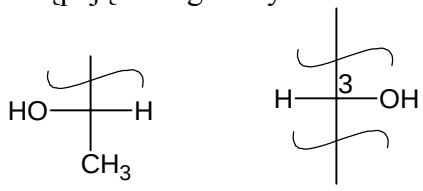
Związek **Z** jest cukrem o jeden atom węgla krótszym od wyjściowego, czyli ma on wzór:



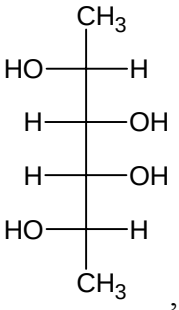
Z

a3. W reakcji redukcji z grupy CHO powstaje grupa CH_3. Jeżeli więc produkt tej reakcji występował w formie mezo, to cukier **C** musi także zawierać grupę metylową. Znajduje to potwierdzenie w produktach reakcji z kwasem jodowym(VII), wśród których zidentyfikowano CH_3CHO.

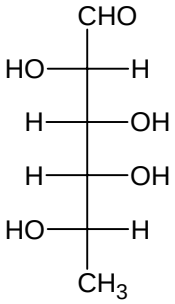
Jeśli konfiguracja na atomie węgla C-3 w wyjściowym związku **C** jest *R*, a cukier należy do szeregu L, to musi zawierać następujące fragmenty:



Tylko poniższa struktura produktu redukcji powoduje, że ma on płaszczyznę symetrii:

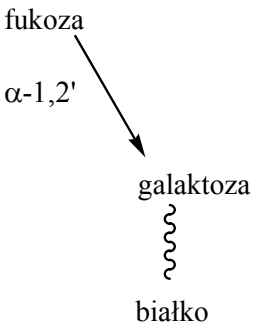


, a zatem wzór cukru **C** jest następujący:

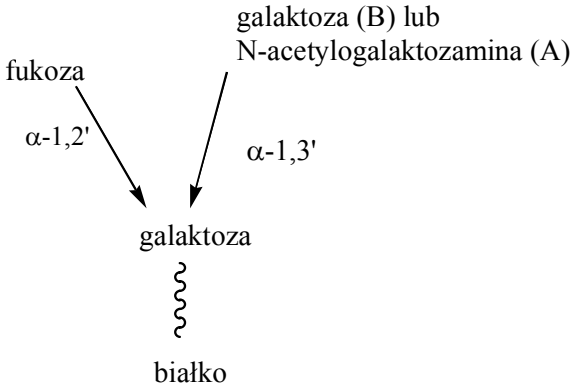


L-fukoza

Ogólny schemat połączeń:



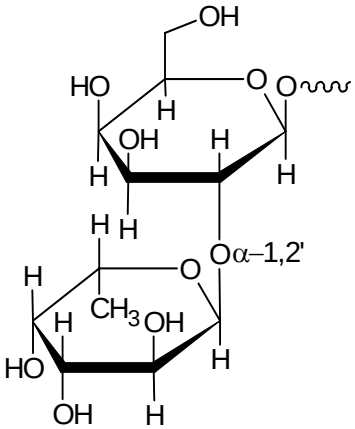
Grupa krwi 0



Grupa krwi A lub B

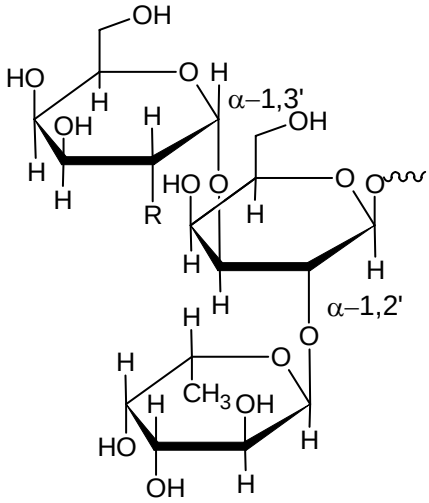
b1.

Disacharyd występujący we krwi grupy 0



b2. i ***b3.***

Trisacharydy występujące we krwi grupy A lub B



Grupa krwi A: podstawnik R=OH
Grupa krwi B: podstawnik R=$NHCOCH_3$

Punktacja:

a1. Za podanie wzoru cukru **A**	0,5 pkt.
a2. Za podanie wzorów z uzasadnieniem przy odpowiednich strukturach:	
związku **B**	1,0 pkt.
związku **X**	1,0 pkt.
związku **Y**	2,0 pkt.
Za podanie wzoru związku **Z**	0,5 pkt.
a3. Za podanie wzoru związku **C** wraz z uzasadnieniem	2,0 pkt.
b1. Za podanie wzoru disacharydu krwi grupy 0	2,0 pkt.
b2. Za podanie wzoru trisacharydu krwi grupy A	1,5 pkt.
b3. Za podanie wzoru trisacharydu krwi grupy B	1,5 pkt.
(W odpowiedzi na polecenia b2. i b3. może być podany ten sam wzór z różnymi podstawnikami R)	
RAZEM	**12,0 pkt.**